

MODUL PRAKTIKUM
REKAYASA PERANGKAT LUNAK



Nama : Perdylasta
NIM : 2403015006
Dosen Pengampu : Ir. Arry Avorizano, S.Kom., M.Kom.
Nama Proyek : “Sawit: The Last Chance”

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI DAN INFORMATIKA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
JAKARTA

2026

Perancangan Basis Data

Roblox Studio secara defaultnya menggunakan DataStore (sistem penyimpanan NoSQL). Tetapi karena pada modul aspek penilaiannya terdapat normalisasi, maka akan dikonversi perkiraan datanya jika berbasis SQL.

1. Tabel, Atribut, Relasi, dan Normalisasi

Berikut adalah rancangan tabel basis data untuk aset dari Pemain

- Tabel Pemain

id_pemain (PK)	username	uang	jumlah_sawit	total_pohon_ditebang
rblox_89231	Perdy	1500	48	2
rblox_44512	Wildan	25000	0	11
rblox_77634	Tegar	300	12	25

- Tabel Alat

id_alat (PK)	nama_alat	tipe_fungsi
1	Scythe	Panen
2	Chainsaw	Tebang

- Tabel Mobil

id_mobil (PK)	nama_mobil	harga
1	Mobil PickUp	20000

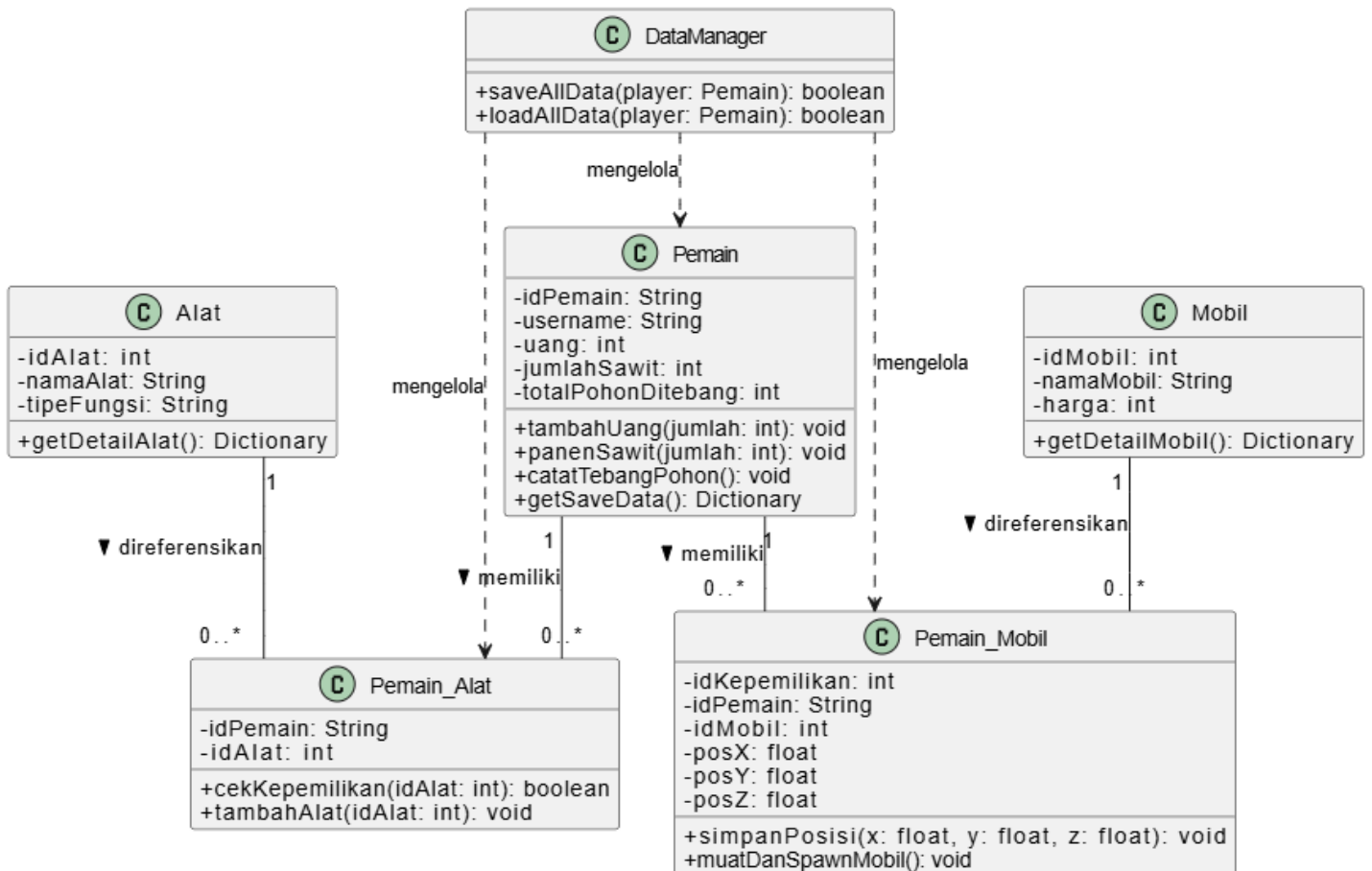
- Tabel Pemain_Alat

id_pemain (PK/FK)	id_alat (PK/FK)
rblox_89231	1
rblox_44512	1
rblox_77634	1
rblox_77634	2

- Tabel Pemain_Mobil

id_kepemilikan (PK)	id_pemain (FK)	id_mobil (FK)	posisi_x	posisi_y	posisi_z
1	rblox_44512	1	105.50	15.20	-45.10
2	rblox_77634	1	180	25.30	20

Class Diagram



Relasi & Kunci

Nama Tabel (Entitas)	Primary Key (PK)	Foreign Key (FK)	Referensi Tabel (Tujuan FK)	Kardinalitas
Pemain	id_pemain	-	-	1 to N (ke Pemain_Mobil & Pemain_Alrat)
Mobil	id_mobil	-	-	1 to N (ke Pemain_Mobil)
Alat	id_alat	-	-	1 to N (ke Pemain_Alrat)
Pemain_Mobil	id_kepemilikan	1. id_pemain	1. Pemain	N to 1 (dari Pemain)
		2. id_mobil	2. Mobil	N to 1 (dari Mobil)
Pemain_Alrat	id_pemain + id_alat (Composite Key)	1. id_pemain	1. Pemain	N to 1 (dari Pemain)
		2. id_alat	2. Alat	N to 1 (dari Alat)